

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>K-Nearest Neighbors</i>	17
Gambar 2.2 <i>Support Vector Machine</i>	19
Gambar 2.3 <i>Random Forest</i>	23
Gambar 3.1 Alur Metodologi Penelitian	28
Gambar 3.2 Jumlah Missing Value Pada Fitur Data	31
Gambar 3.3 Hasil Pembagian Data <i>Training</i> dan <i>Testing</i>	31
Gambar 3.4 Identifikasi Outlier Menggunakan Boxplot.....	32
Gambar 3.5 Analisis Keseimbangan Data Menggunakan Plot	32
Gambar 3.6 Hasil Pengelompokan Data Irigasi.....	35
Gambar 3.7 Confusion Matrix	37
Gambar 4.1 Rancangan Aplikasi Mobile	44
Gambar 4.2 Rancangan Random Forest.....	45
Gambar 4.3 Mikrokontroler ESP32	46
Gambar 4.4 Sensor <i>Capacitive Soil Moisture</i> Sensor	47
Gambar 4.5 Sensor DHT22.....	47
Gambar 4.6 <i>Relay</i>	48
Gambar 4.7 Pompa Air.....	49
Gambar 4.8 Rancangan Sistem Mikrokontroler ESP32.....	49
Gambar 4.9 Cara Kerja Sistem Irigasi Cerdas	50
Gambar 5.1 Implementasi <i>Import Library</i>	53
Gambar 5.2 Implementasi <i>Check Missing Value</i>	54
Gambar 5.3 Implementasi Pemisahan Fitur dan Pembagian Data.....	54
Gambar 5.4 Implementasi Visualisasi <i>Boxplot</i> Untuk Deteksi <i>Outlier</i>	55
Gambar 5.5 Implementasi Metode <i>IQR</i> Untuk Deteksi <i>Outlier</i>	55
Gambar 5.6 Implementasi Analisis Keseimbangan Kelas	56
Gambar 5.7 Implementasi Visualisasi Plot Keseimbangan Kelas	56
Gambar 5.8 Implementasi Fungsi Untuk Pengelompokan Data.....	57
Gambar 5.9 Implementasi Lanjutan Proses Pengelompokan Data	58
Gambar 5.10 Implementasi Model Random Forest	59

Gambar 5.11 Implementasi Pengukuran Metrik	59
Gambar 5.12 Implementasi Confusion Matrix.....	60
Gambar 5.13 Implementasi Pengukuran <i>ROC-AUC</i>	60
Gambar 5.14 Implementasi Konversi <i>Random Forest</i> ke <i>C++</i>	61
Gambar 5.15 Tampilan Rangkaian Kontrol Internal	62
Gambar 5.16 Tampilan <i>Solar Charge Controller</i>	63
Gambar 5.17 Tampilan Pompa Air.....	63
Gambar 5.18 Tampilan Kerangka Perangkat Keras Sistem Irigasi Otomatis	64
Gambar 5.19 Implementasi Desain <i>Database</i>	65
Gambar 5.20 Tampilan Halaman Ringkasan pada Admin Hostinger	66
Gambar 5.21 Tampilan Konfigurasi Mosquitto MQTT Broker	67
Gambar 5.22 Tampilan Status Mosquitto MQTT Broker	68
Gambar 5.23 Tampilan File Manager berisi Laravel pada CloudPanel	69
Gambar 5.24 Tampilan Konfigurasi Database MySQL pada CloudPanel	69
Gambar 5.25 File Kelas Controller pada Laravel	70
Gambar 5.26 File Kelas Model pada Laravel	71
Gambar 5.27 File Migration pada Laravel.....	71
Gambar 5.28 File Kelas Console Command MqttWorker	71
Gambar 5.29 File Konfigurasi Supervisor MqttWorker	72
Gambar 5.30 Kurva <i>ROC-AUC</i> pada Variasi <i>Max Depth</i>	74
Gambar 5.31 <i>Confusion Matrix</i> pada Variasi <i>Max Depth</i>	75